PROFIL PRODUK & PANDUAN FUNGSIONAL
Edisi 15 Oktober 2026

Kasir secepat scan.
Stok sejujur ledger.
Angka yang bisa dipercaya.

ARUS adalah POS & ERP ritel multi-cabang: dari meja kasir sampai neraca keuangan. Satu sistem untuk web dan Android, dengan data setiap toko terkunci rapat.

Kasir yang tak membuat antre

Scan, bayar campuran, kredit, struk. Harga dihitung server, bukan browser.

Stok tak bisa bohong

Ledger tiga lokasi. 25 kasir menjual stok 10: tepat 10 yang berhasil.

Aman sejak desain

Data toko terkunci di server dan database (RLS). Aksi sensitif wajib PIN.

Dasbor & 30+ laporan

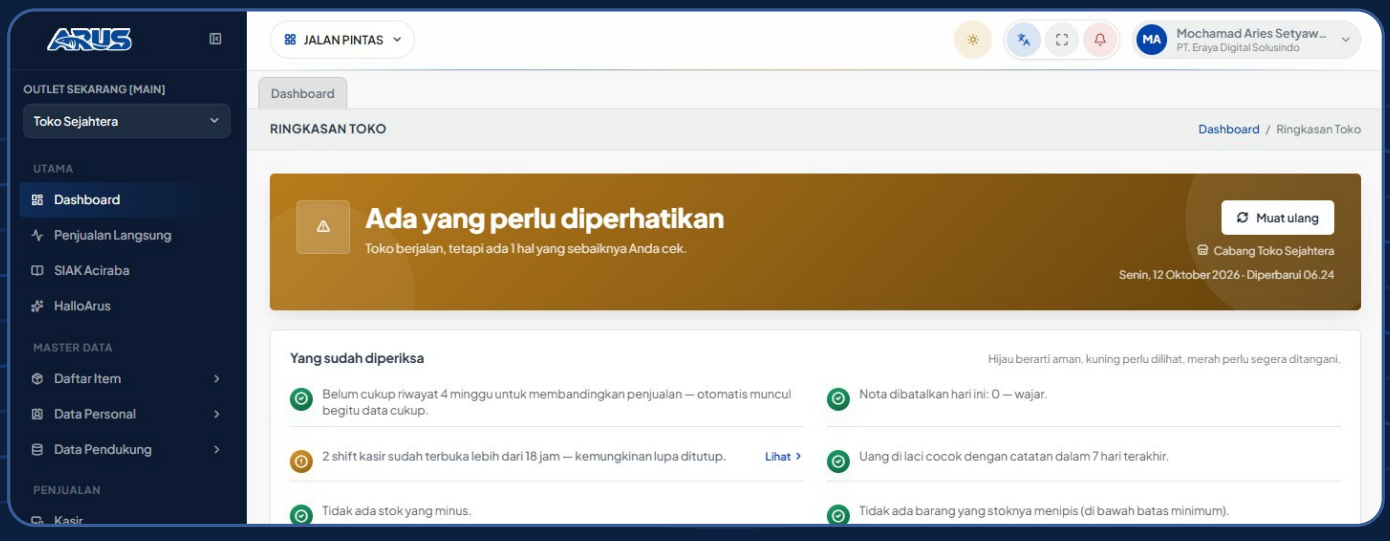
"Toko baik-baik saja?" terjawab dalam satu layar. Ekspor Excel & PDF.

Akuntansi terhubung

Jurnal otomatis dari transaksi, buku besar, neraca, laba rugi.

Tanya angka, dijawab AI

HalloArus: Claude, ChatGPT, Gemini, Qwen. Hanya baca, data pelanggan anonim.



>100 rb
barang dalam satu katalog

<150 ms
cari barang di kasir

Web + Android
satu API, satu aturan bisnis

3 bahasa
Indonesia · Inggris · Jepang

0 Ringkasan Eksekutif

ARUS dalam satu halaman

ARUS adalah aplikasi **Point of Sale + ERP ringan** untuk usaha ritel yang punya satu atau banyak cabang. Satu instalasi melayani banyak bisnis (*multi-tenant*), tetapi data setiap bisnis terisolasi, baik di server maupun di dalam database. ARUS dibangun ulang dari nol (Go + PostgreSQL + Redis + SvelteKit + Flutter) untuk menyelesaikan tiga masalah klasik POS lama: API yang kurang aman, stok yang bisa selisih saat kasir ramai, dan aturan bisnis yang tersembunyi di trigger.

Yang dijanjikan	Bagaimana diwujudkan
Transaksi benar & tak ganda	Satu nota = satu transaksi database. Klik ganda atau jaringan putus tidak membuat nota ganda (Idempotency-Key).
Stok selalu bisa ditelusuri	Stok berupa ledger append-only (3 lokasi: Display, Gudang, Retur). Saldo = jumlah seluruh pergerakan.
Harga tidak bisa dimanipulasi	Harga, grosir, kupon, poin, pajak dihitung server. Ubah harga wajib persetujuan + PIN dan masuk audit.
Satu toko tak melihat toko lain	Tenant, outlet, user diambil dari token di server + Row Level Security PostgreSQL sebagai lapis kedua.
Dari kasir sampai neraca	Penjualan, pembelian, retur, kas shift, kas kecil mengalir ke jurnal draf; akuntan memposting.
Cepat untuk katalog besar	Pencarian <150 ms, daftar memakai keyset (tanpa OFFSET), laporan diukur pada 330 ribu nota.

Status saat ini (jujur apa adanya)

Fitur kasir web praktis lengkap; kasir Android sudah bisa berjualan dan mencetak struk Bluetooth; stok, pembelian, hutang/piutang, laporan, akuntansi, dan HalloArus berjalan. Menuju **go-live pilot 1 November 2026**, yang tersisa: import barang Excel/CSV, backup terjadwal + uji restore, spec test penjualan, CI, dan gladi bersih di PC kasir. Kasir belum bisa offline. Rincian di Bab 16.

Daftar Isi

0. Ringkasan Eksekutif . . . 2
1. Mengenal ARUS . . . 3
2. Peta Produk . . . 5
3. Kasir (POS) . . . 6
4. Stok & Inventori . . . 9
5. Master Data . . . 10
6. Pembelian & Hutang . . . 11
7. Pelanggan, Piutang & Deposit . . . 12
8. Dasbor & Penjualan Langsung . . . 12
9. Laporan . . . 13
10. Akuntansi (SIAK) . . . 14
11. HalloArus: Asisten AI . . . 15
12. ARUS Mobile (Android) . . . 16
13. Keamanan, Hak Akses & Platform . . . 17
14. Cara Kerja di Balik Layar . . . 18
15. Alur Kerja End-to-End . . . 19
16. Status & Peta Jalan . . . 20

1 Mengenal ARUS

Apa itu, untuk siapa, dan apa bedanya

ARUS (nama produk dari **Eraya Digital Solusindo**) menggantikan sistem lama berbasis CodeIgniter 4 + Node.js + MySQL. Sistem lama hanya menjadi *referensi aturan bisnis*: tidak ada migrasi data, tidak ada sistem paralel. Toko mulai bersih lewat **onboarding**: import barang, saldo awal stok, saldo awal piutang/hutang. Kebenaran perhitungan dijaga lewat *spec test* (contoh kasus yang dihitung manual dan disetujui pemilik).

Masalah di sistem lama dan jawaban ARUS

Di sistem lama	Di ARUS
API tanpa autentikasi; tenant diambil dari isian browser	Tenant, outlet, user selalu dari token di server, ditambah Row Level Security PostgreSQL
Transaksi tidak atomik; stok balapan antar kasir	Satu use-case = satu transaksi DB; stok = ledger dengan penjaga atomik
Uang disimpan sebagai DOUBLE	NUMERIC(18,2) untuk uang, NUMERIC(18,3) untuk qty; tanpa float di Go
Harga dikirim browser dan disimpan apa adanya	Harga dihitung server; ubah harga wajib PIN penyetuju dan tercatat di audit
Aturan bisnis di trigger/stored procedure (termasuk bug poin saat edit nota)	Aturan di service Go yang dites; nota tidak pernah ditimpa (edit = revisi)
Kiriman ganda membuat nota ganda	Idempotency-Key di setiap endpoint pembuat transaksi

Siapa yang memakai ARUS

Peran	Kebutuhan utama	Kanal
Owner / Admin tenant	Laporan omzet & laba, kontrol harga, hak akses pegawai, stok semua cabang, menyetujui aksi sensitif	Web
Manajer outlet	Stok cabang, opname, persetujuan edit/void nota, pindah outlet, laporan harian	Web (+ PIN di kasir)
Kasir	Input cepat (scanner/keyboard), pembayaran campuran, cetak struk, nota pending	Web / Android
Pramuniaga & toko kecil	Jualan dari satu HP: scan kamera, layar sentuh, struk Bluetooth	Android
Staf gudang / pembelian	Pembelian, retur ke pemasok, mutasi antar cabang, opname	Web
Akuntan / keuangan	Piutang, hutang, kas & bank, jurnal, neraca, laba rugi	Web (SIAK)
Platform Admin	Tim operator ARUS: kelola tenant, bantuan "masuk sebagai", audit; 2FA wajib	Web (panel terpisah)
Pelanggan / member	Poin, level, piutang tercatat benar (tidak login)	-

2 Peta Produk

Modul, platform, dan arsitektur ringkas

ARUS terdiri dari satu API Go yang dipakai bersama oleh **web** (SvelteKit SPA), **aplikasi kasir Android** (Flutter), dan **print-agent** (kurir struk lokal di PC kasir). Tidak ada logika bisnis di klien: seluruh harga, stok, piutang, dan nomor nota dihitung server yang sama, sehingga web dan Android selalu sepakat.

Operasional

- Kasir web & Android
- Shift & kas kecil
- Stok, opname, mutasi
- Pembelian & retur beli

Pelanggan & kas toko

- Member, level & poin
- Deposit member
- Piutang & hutang
- Metode bayar + MDR

Master data

- Barang & harga per cabang
- Grosir & satuan tambahan
- Kategori, brand, pemasok
- Kupon belanja

Wawasan

- Dasbor "toko baik-baik saja?"
- Penjualan langsung (real-time)
- 30+ laporan, ekspor XLSX/PDF
- HalloArus (asisten AI)

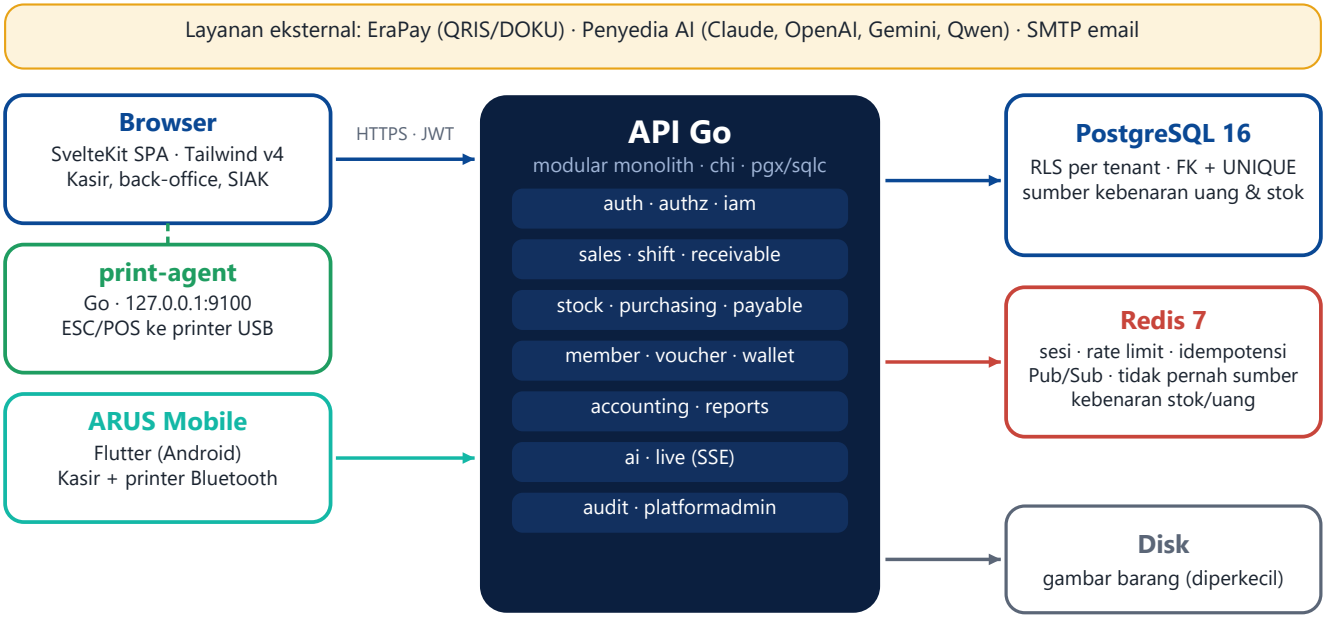
Akuntansi (SIAK)

- Bagan akun & periode
- Jurnal draf → posting
- Buku besar, neraca saldo
- Neraca & laba rugi

Platform & keamanan

- Role & izin per menu
- PIN penyetuju
- Audit log append-only
- Platform Admin + 2FA

Gambar 1. Peta modul ARUS: enam kelompok kemampuan.



Gambar 2. Arsitektur sistem. Postgres adalah sumber kebenaran; Redis hanya pembantu (sesi, rate limit, idempotensi, realtime).

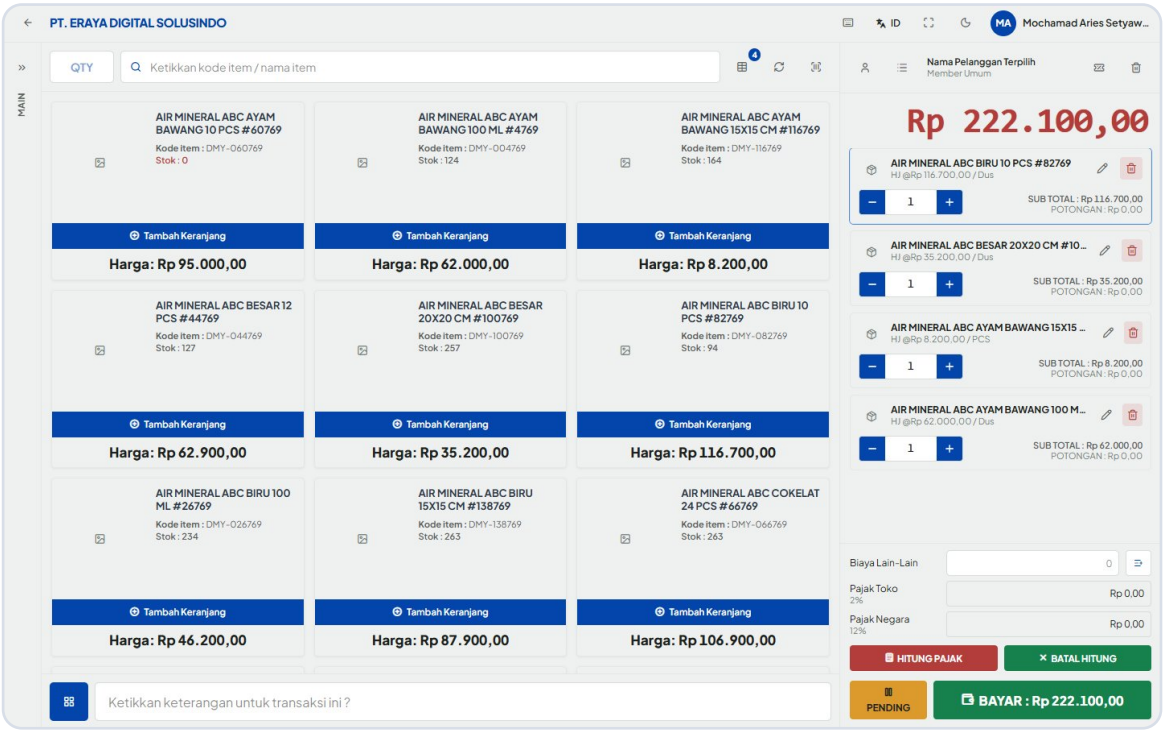
Tampilan & bahasa

- Antarmuka web memakai tema Dreams Core (Tailwind v4): terang/gelap, tab halaman yang menyimpan draf form.
- Tiga bahasa: **Indonesia, Inggris, Jepang**. Tampilan uang mengikuti bahasa (Rp / $ / ¥) tanpa konversi nilai: angka tetap Rupiah.
- Platform Admin dapat menambah bahasa baru dari panel (tabel bahasa platform).

3 Kasir (POS)

Layar utama untuk berjualan: cepat, benar, tidak ganda

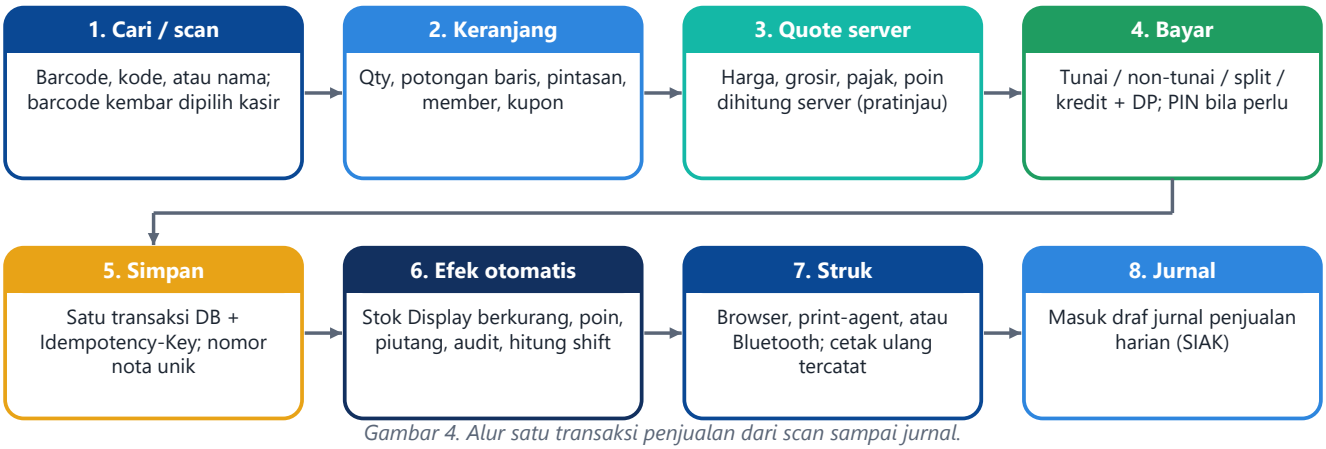
Kasir dirancang *keyboard-first* untuk PC (shortcut F1–F10, bantuan di F1) dan nyaman di layar sentuh. Ada dua tampilan yang berbagi satu logika: **modern** (**/kasir**) dan **klasik** gaya aplikasi desktop (**/kasirb**); pilihan diingat per pengguna.



Gambar 3. Layar kasir modern: katalog barang di kiri, keranjang + total di kanan, tombol Pending dan Bayar.

Fitur kasir

Kemampuan	Cara kerja
Cari & scan	Scan barcode (barang atau satuan tambahan), ketik kode, atau cari nama. Hasil <150 ms untuk katalog >100 ribu barang. Barcode kembar antar barang: kasir memilih. Kolom QTY diisi sebelum scan.
Pintasan & pending	16 slot pintasan barang per kasir (sinkron di server). Nota pending (tunda) maks 20, kedaluwarsa 24 jam, harga dihitung ulang saat dibuka.
Keranjang pintar	Peringatan dini stok kurang dan harga di bawah HPP. Maks 500 baris per nota.
Pembayaran	Tunai, non-tunai, **split** (campuran). Tiap metode sekali per nota. Kembalian hanya dari tunai. Metode punya biaya (MDR) yang ditanggung toko atau pelanggan.
Kredit & DP	Kredit hanya untuk member. Sisa setelah DP menjadi piutang dengan jatuh tempo; melewati limit kredit butuh persetujuan + PIN.
Member, poin, kupon	Pilih member (poin dihitung otomatis), tukar poin sebagai potongan, sampai 5 kupon per nota, salesman, dan biaya lain dinamis (maks 20).
Edit & batal = revisi	Nota lama menjadi *superseded*, nota baru dibuat (akhiran -R2, -R3). Stok, poin, kupon dibalik lalu diterapkan ulang dalam satu transaksi. Butuh izin + PIN + alasan.
Retur penjualan	Merujuk nota asal; barang selalu masuk lokasi Retur; nilai retur memotong piutang dulu, sisanya dikembalikan (metode bayar atau deposit member).
Struk	Cetak 58/80 mm lewat browser atau print-agent ESC/POS (Android: Bluetooth). Satu model struk dari server dipakai semua kanal, cetak ulang tercatat.



Gambar 4. Alur satu transaksi penjualan dari scan sampai jurnal.

Urutan hitung nota (aturan resmi)

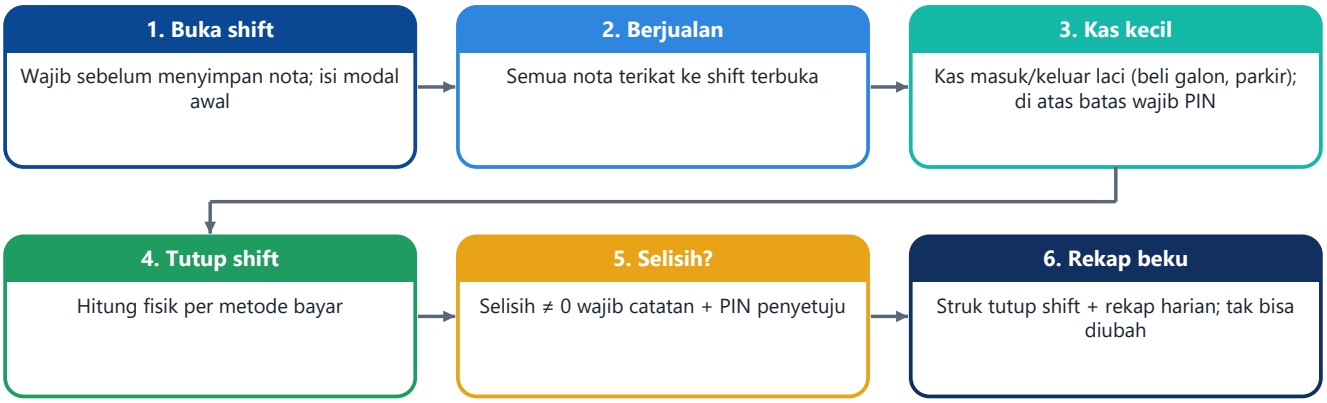
Server selalu menghitung dengan urutan yang sama, tanpa pembulatan. Klien hanya menampilkan pratinjau dari endpoint *quote*.

#	Langkah	Contoh (ilustrasi)
1-3	Harga satuan (cabang atau default → grosir → satuan tambahan) × qty − potongan baris = **Subtotal**	Subtotal Rp 500.000
4	Dikurangi potongan nota manual	− 20.000 = 480.000
5	Dikurangi kupon (persen dibulatkan 2 desimal, dibatasi maksimum)	Kupon 10% maks 30.000 → − 30.000 = 450.000
6	Dikurangi tukar poin (maks sebesar sisa)	− 10.000 = **440.000** (dasar pajak & poin)
7	Pajak toko dan pajak negara, masing-masing dari dasar yang sama	2% = 8.800 ; 12% = 52.800

#	Langkah	Contoh (ilustrasi)
8	Ditambah biaya lain-lain = **TOTAL NOTA**	+ 5.000 → **Rp 506.600**
9-10	Ditagih = total + biaya metode bayar yang ditanggung pelanggan; kembalian dari tunai; sisa kredit = piutang	-
11	Poin = floor(dasar langkah 6 ÷ belanja-per-poin level). Pajak & biaya lain tidak menghasilkan poin	Belanja/poin 10.000 → 44 poin

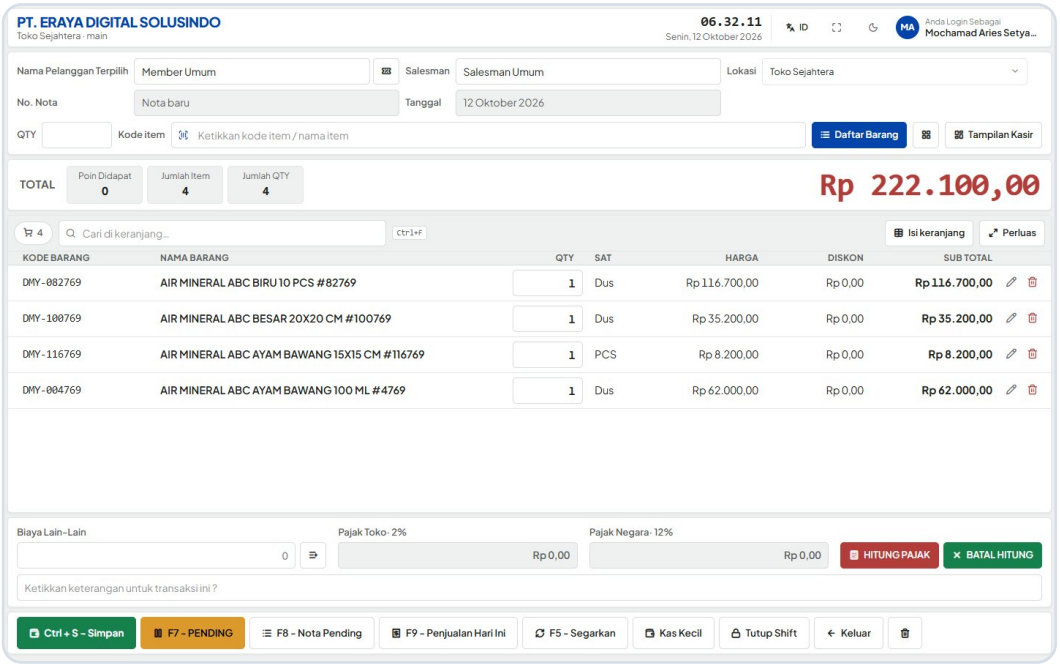
Nota yang setelah semua potongan jatuh di bawah HPP ditolak (kecuali barang bertanda "boleh di bawah HPP").

Shift kasir, kas kecil, dan persetujuan PIN



Gambar 5. Siklus shift kasir.

Aksi sensitif	Pengaman
Ubah harga baris	Penyetuju + PIN 6 digit; harga di bawah HPP tetap ditolak; audit mencatat harga daftar → harga baru dan penyetuju
Edit / batal nota	Izin + PIN + alasan, hanya dalam batas hari edit tenant; ditolak (RECEIVABLE_PAID) bila piutangnya sudah dicicil
Melewati limit kredit	Persetujuan + PIN (izin credit_limit.approve)
Pindah outlet di kasir	PIN penyetuju; keranjang dikosongkan
Kas keluar besar	Di atas batas outlet (bawaan Rp 100.000) wajib PIN shift_close.approve
Simpan paksa QRIS	Bila EraPay tak terjangkau: simpan nota QRIS dengan PIN qris_force.approve; ditandai di struk, direkonsiliasi otomatis tiap 2 menit

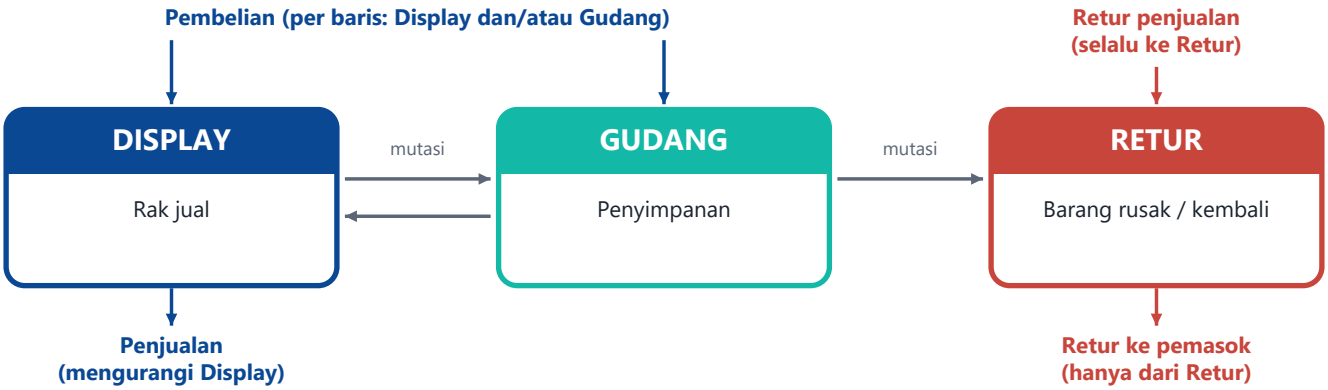


Gambar 6. Tampilan kasir klasik (gaya aplikasi desktop) memakai logika yang sama.

4 Stok & Inventori

Ledger yang jujur, aman untuk banyak kasir sekaligus

Stok bukan angka yang ditimpa. Setiap perubahan menjadi satu baris *movement* yang tidak bisa diubah/dihapus (append-only), dan saldo diperbarui di transaksi yang sama dengan penjaga atomik. Koreksi dicatat sebagai movement baru. Kartu stok dibaca langsung dari movement.

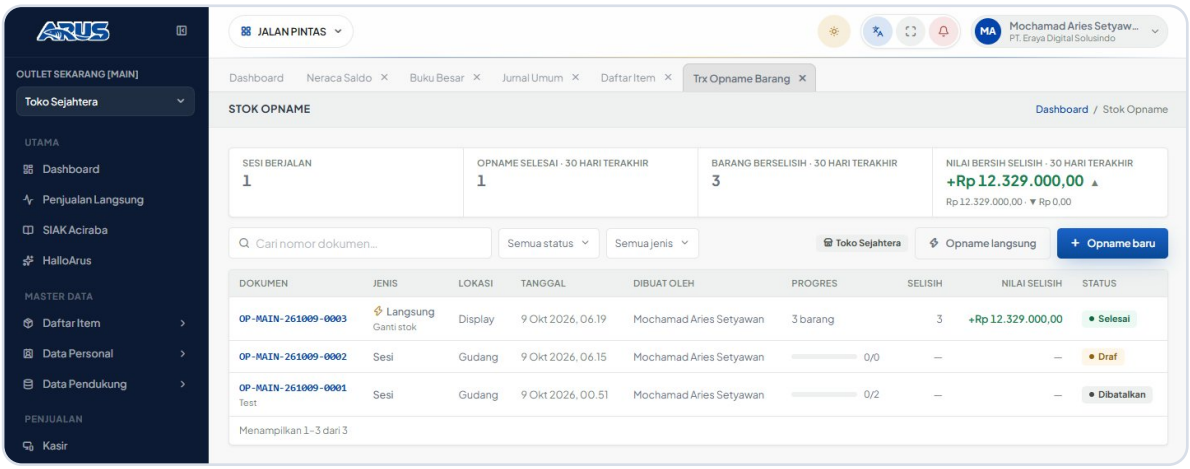


Setiap pergerakan = 1 baris movement (append-only) + saldo diperbarui di transaksi yang sama. Saldo = Σ movement.

Gambar 7. Tiga lokasi stok dan arah pergerakannya. Stok minus hanya boleh untuk barang bertanda "boleh minus" dan hanya di Display.

Fitur	Cara kerja
Saldo awal	Movement OPENING per cabang × barang × lokasi; tanggal mulai operasional dikunci, sesudahnya stok berubah hanya lewat transaksi/opname.
Stok opname	(a) Sesi: pilih barang (manual/semua/kategori/brand) → hitung fisik → selesai. Selisih dihitung terhadap snapshot sehingga penjualan di tengah hitungan tidak tertimpa. (b) Opname langsung (ganti / tambah-kurang) untuk koreksi cepat.
Mutasi	Antar lokasi dan antar cabang, dua tahap **kirim** → **terima**; selisih terima tercatat; dapat dibatalkan sebelum diterima. Antar lokasi di cabang sama langsung diterima.

Fitur	Cara kerja
Pecah satuan	Mis. 1 karung → 12 pcs sebagai dua movement seimbang; qty tujuan bebas sehingga susut terwakili.
Kartu stok	Saldo awal, masuk, keluar, saldo berjalan, dan nomor dokumen per baris; periode maks 366 hari menurut zona waktu outlet.
HPP per cabang	Rata-rata tertimbang, diperbarui oleh pembelian dan mutasi masuk. Dipakai penjualan, opname, dan laporan laba.
Batas minimum	Barang menipis (di bawah batas) tampil di dasbor.



Gambar 8. Halaman Stok Opname: sesi, opname langsung, dan nilai selisih.

Bukti invarian

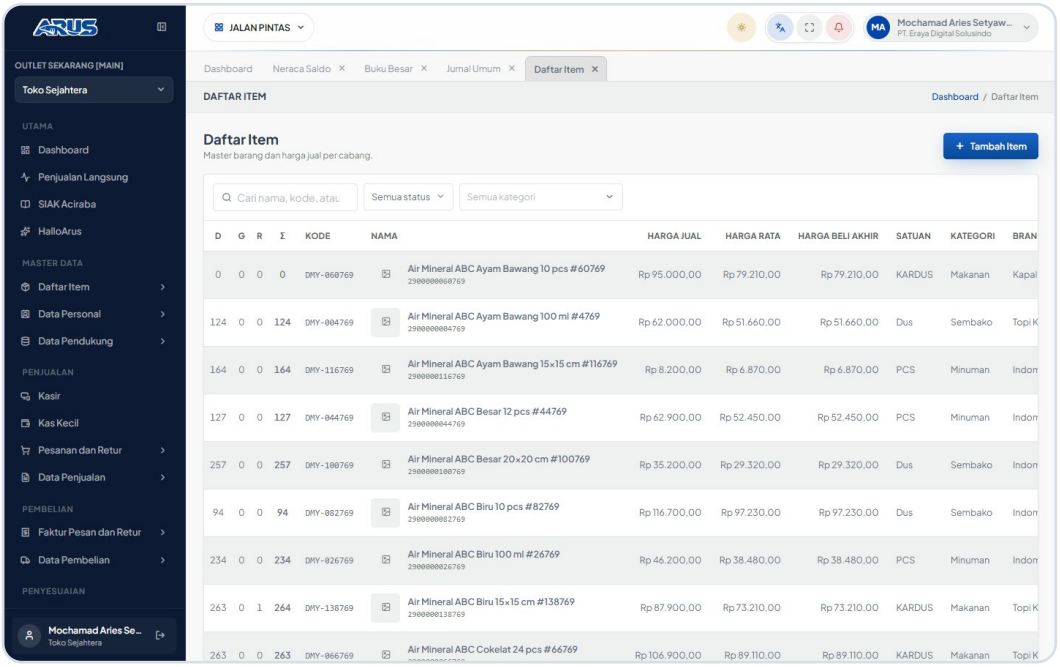
Test konkurensi: 25 kasir menjual barang berstok 10 secara bersamaan → tepat 10 berhasil, 15 ditolak "stok tidak cukup", saldo akhir 0.

5 Master Data

Barang, harga, satuan, member, dan metode bayar

Objek	Yang bisa diatur
Barang	Kode (otomatis bila kosong), barcode, nama, satuan dasar, kategori, brand, principal, pemasok, jenis barang/jasa, berat, boleh minus, boleh di bawah HPP, deskripsi markdown. Hapus = arsip. Gambar maks 5 per barang (diperkecil otomatis 1200 px + thumbnail).
Barcode kembar	Barcode pabrik tidak dijamin unik: boleh sama antar barang (kasir memilih), dilarang ganda dalam satu barang. Form memperingatkan dan meminta konfirmasi.
Harga per cabang	Harga default tenant + harga khusus per cabang; cabang tanpa harga khusus memakai default. Riwayat harga jual tercatat.
Harga grosir	Tier "mulai qty X, harga Y" berlaku untuk **seluruh** qty (bukan potongan bertingkat), qty dijumlahkan per barang di seluruh nota. Maks 10 tier; harga tidak boleh naik di tier lebih besar. Contoh: 1–9 pcs Rp 10.000; ≥10 pcs Rp 9.000 → 12 pcs = 12 × 9.000.
Satuan tambahan	Kemasan jual (Dus = 12 Pcs): faktor ke satuan dasar, barcode sendiri, harga sendiri opsional. Stok tetap satu dalam satuan dasar. Maks 5.
Master pendukung	Satuan, kategori, brand, principal, pemasok, salesman (label, komisi tersimpan).

Objek	Yang bisa diatur
Metode bayar	Nama bebas ("QRIS BCA") + jenis (tunai, transfer, debit, kartu kredit, e-wallet) + biaya MDR persen/nominal + penanggung (toko atau pelanggan). Nota menyimpan snapshot tarif. Tiap metode terhubung ke akun ledger.
Member & level	Kode, biodata, telepon (+62), batas kredit, jatuh tempo, masa berlaku, poin. **Level** dihitung dari poin seumur hidup; tiap level punya aturan belanja-per-poin dan nilai tukar poin.
Kupon	Kode unik, persen (dengan batas) atau nominal, minimal belanja, masa berlaku, kuota (dipakai atomik saat nota disimpan).



Gambar 9. Daftar item: katalog besar dengan pencarian dan filter.

6 Pembelian & Hutang

Dari faktur pemasok sampai HPP dan pelunasan

Pembelian langsung tunai atau kredit memasukkan stok ke Display dan/atau Gudang per baris, menghitung ulang HPP, dan (bila kredit) membuat hutang pemasok. Nomor faktur pemasok unik per pemasok. PO opsional belum ada (tidak menggerakkan stok bila nanti ada).

Fitur	Cara kerja
Baris pembelian	Diskon **4 tingkat** bertingkat (persen atau rupiah), harga beli sampai 4 desimal, subtotal boleh diketik (harga = subtotal ÷ qty), satuan = satuan dasar. Biaya lain dinamis di level nota.
HPP rata-rata tertimbang	Per cabang: **(stok sebelum × HPP lama + qty × HPP baris) ÷ (stok sebelum + qty)**. Stok sebelum = semua lokasi cabang, dihitung *sebelum* barang masuk. Contoh: stok 10 @ Rp 1.000, beli 10 @ Rp 1.200 → HPP baru Rp 1.100. PPN masukan dipisah dari HPP.
Edit / batal	Pola revisi (-R2) + alasan; HPP dihitung mundur. Ditolak bila stok sudah terjual sehingga kurang, atau bila hutang sudah dibayar.
Retur pembelian	Hanya dari lokasi **Retur** (barang dimutasi dulu); merujuk nota asal; memotong hutang, kelebihan jadi dana kembali atau **kredit pemasok**.
Hutang pemasok	Cicilan, pelunasan sebagian/penuh (tak boleh melebihi sisa), **pelunasan kolektif** (otomatis terlama dulu atau pilih nota), aging 4 kelompok.

Fitur	Cara kerja
Riwayat harga beli	Lintas barang/pemasok dengan persentase perubahan terhadap pembelian sebelumnya.

Sisa = jumlah nota − Σ pembayaran: *dihitung*, bukan kolom yang dimutasi, sehingga selalu dapat ditelusuri.

7 Pelanggan, Piutang & Deposit

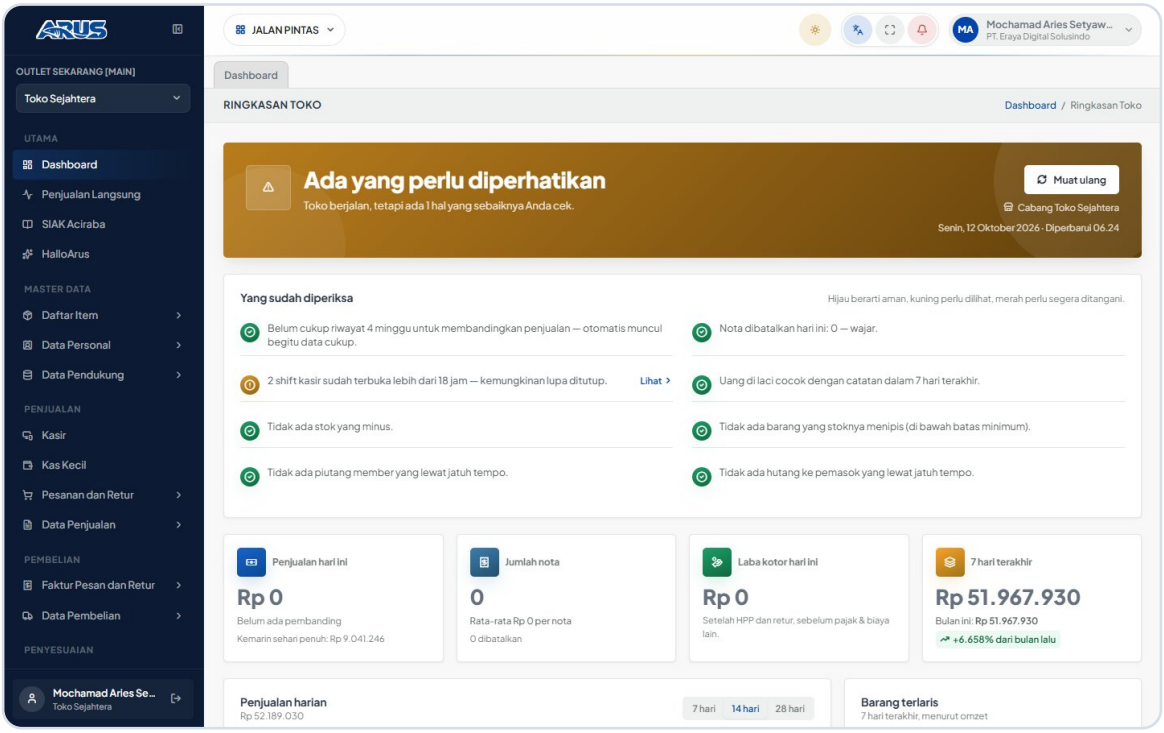
Member, poin, kredit, dan saldo titipan

Fitur	Cara kerja
Poin member	Poin = floor((subtotal − seluruh potongan) ÷ belanja-per-poin level). Tukar poin = potongan nota. Edit/void menyesuaikan poin sebesar **selisih**, bukan menambah ulang (bug lama tidak ditiru).
Piutang	Hanya member boleh kredit. Daftar piutang: terbuka / lewat tempo / lunas, jatuh tempo, ringkasan. Pembayaran sebagian/penuh idempoten; pelunasan kolektif per member (nota terlama dulu).
Saldo awal piutang	Input per member (nomor referensi lama, nominal, jatuh tempo); dibayar seperti piutang biasa; dapat dibatalkan selama belum dibayar.
Deposit member	Ledger sendiri: top-up, tarik, dipakai membayar nota/piutang, dana retur. Dipakai lewat metode bayar sistem *deposit*.
Retur ke pelanggan	Nilai retur memotong piutang dulu; sisanya dikembalikan lewat metode bayar atau deposit. Poin diperoleh dikurangi, poin yang ditukar dikembalikan.

8 Dasbor & Penjualan Langsung

Jawaban cepat untuk pemilik: "toko baik-baik saja?"

Dasbor dibuka dengan **vonis** (aman / perlu diperhatikan / perlu ditangani) beserta daftar yang sudah diperiksa, lalu kartu KPI dan grafik. Pemeriksaan otomatis meliputi: stok minus, stok menipis, shift terbuka lebih dari 18 jam (lupa ditutup), selisih laci 7 hari terakhir, nota dibatalkan hari ini, piutang member lewat jatuh tempo, dan hutang pemasok lewat jatuh tempo.



Gambar 10. Dasbor: vonis toko, daftar pemeriksaan, dan kartu KPI.

- **KPI:** penjualan hari ini (dibanding kemarin sehari penuh), jumlah nota, laba kotor, penjualan 7 hari dan perbandingan bulan lalu.
- **Grafik & daftar:** tren penjualan 7/14/28 hari, barang terlaris, per jam, shift, stok menipis, perbandingan antar cabang.
- **Penjualan Langsung** (**/live-sales**): angka hari ini diperbarui real-time lewat SSE saat kasir menyimpan nota.
- Skala: pada 330 ribu nota + 150 ribu barang × 2 cabang, dasbor hangat 75–190 ms, dingin 1,2–1,7 detik.

9 Laporan

Lebih dari 30 laporan, semua siap data besar

Laporan dikelompokkan di menu Laporan, masing-masing dengan izin modul sendiri. Semua mendukung filter outlet/periode, berpaginasi *keyset* (tanpa OFFSET), dan sebagian besar dapat diekspor ke **Excel (XLSX)** dan **PDF**. Laporan hanya menghitung nota berstatus selesai; void dan retur dipisah.

Kelompok	Isi laporan
Penjualan	Per Tanggal · Per Tanggal Detail · Per Faktur · Per Faktur Detail · Per Barang · Per Kasir (rekonsiliasi laci) · Omset Pelanggan · Pelanggan Per Faktur (akordion sampai barang)
Pembelian	Per Faktur · Per Faktur Detail · Per Barang · Per Tanggal
Retur	Retur Penjualan dan Retur Pembelian: Per Faktur dan Per Faktur Detail, termasuk **rasio retur** terhadap penjualan/pembelian
Hutang	Hutang Beredar (aging 0 / 1-30 / 31-60 / 61-90 / >90 hari) · Pembayaran · Saldo per Pemasok · Buku Bantu · Saldo di Pemasok (kredit toko dari retur)
Piutang	Piutang Beredar (aging) · Pembayaran · Saldo per Member · Buku Bantu
Persediaan & master	Nilai persediaan (stok × HPP, per tanggal), Master Member, Master Supplier, Master Sales
Keuangan (SIAK)	Buku Besar · Jurnal Umum · Neraca Saldo · Neraca · Laba Rugi · Kas & Bank · Kas Kecil per Kategori

Satu definisi angka

Dua laporan yang berdampingan wajib memakai definisi yang sama. Contoh: "uang masuk" = dibayar − kembalian, dan status uang mengikuti nota selesai. Per-nota boleh tampil mentah, tetapi agregat selalu netto. Ini pelajaran dari kasus laporan detail yang pernah berbeda dengan laporan per tanggal.

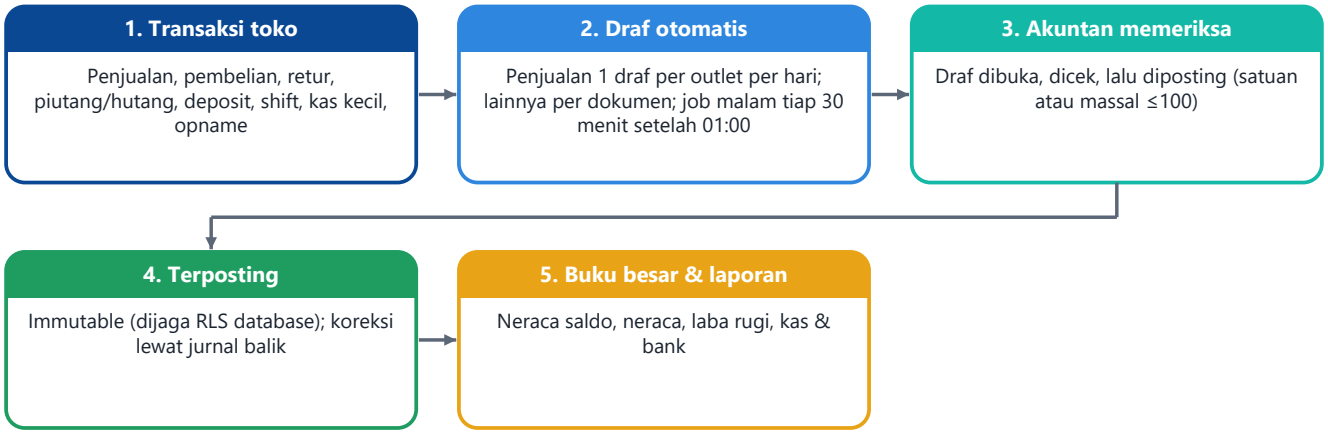
Performa (diukur pada 330 ribu nota)

- Per Faktur: halaman berikutnya hitungan milidetik; cari faktur lewat indeks trigram ±10 ms.
- Per Barang: 2 hari 11 ms, sebulan 100 ms, setahun (133 ribu barang berbeda) ±1 detik.
- Per Tanggal: rentang 1 tahun 446 ms, sebulan 30–58 ms. Rentang maksimum 366 hari.
- Hutang/piutang pada 200 ribu faktur: halaman berikutnya 6–60 ms, buku bantu ≤14 ms.

10 Akuntansi (SIAK)

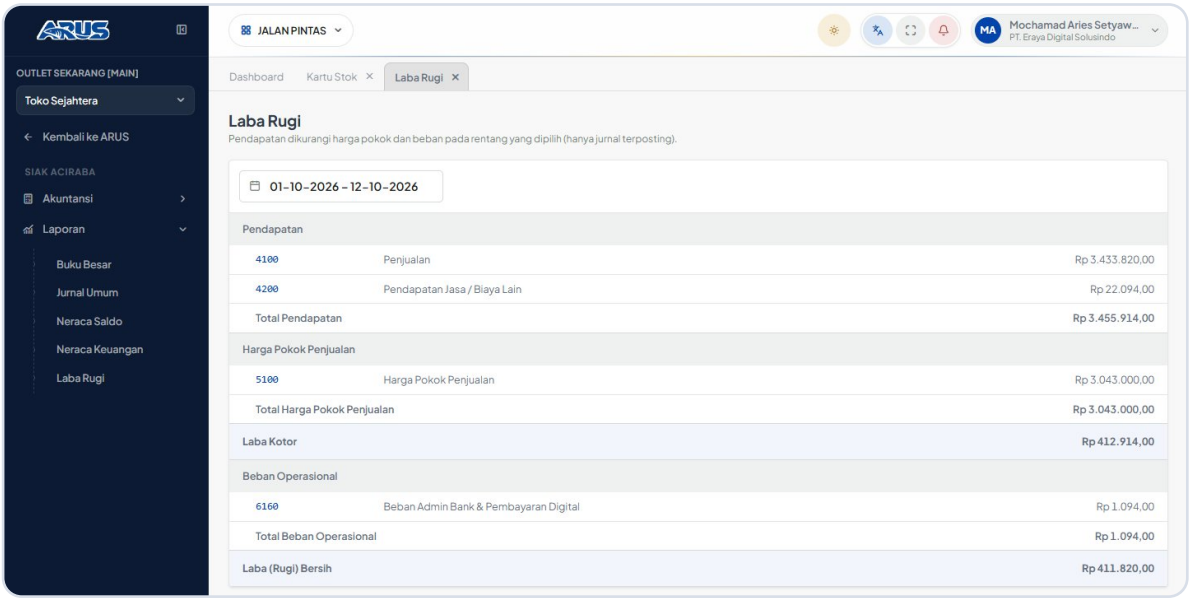
Dari transaksi toko menjadi pembukuan yang rapi

SIAK adalah modul akuntansi bawaan dengan mode tampilan sendiri (menu samping berganti, ada tautan "Kembali ke ARUS"). Ia dirancang agar akuntan hanya *memeriksa dan memposting*, bukan mengetik ulang transaksi toko.

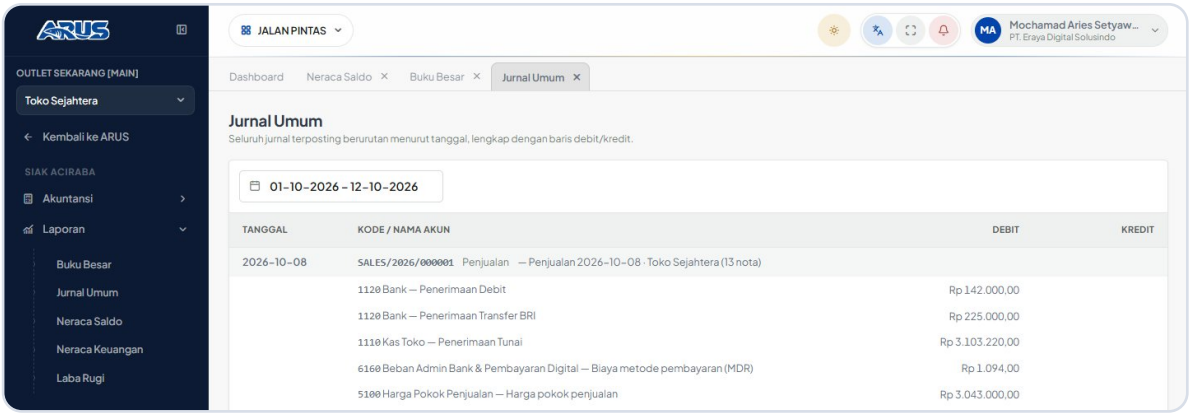


Gambar 11. Alur jurnal otomatis: semua jurnal otomatis lahir sebagai DRAF; akuntan yang memposting.

Fitur	Cara kerja
Bagan akun & periode	COA per tenant dengan template retail bawaan; periode bulanan dengan tutup buku. Akun terpetakan tak boleh dihapus/dinonaktifkan.
Jurnal manual	JU (umum), KM/KK (kas masuk/keluar), TK (transfer kas). Draf → posting; ditolak bila debit ≠ kredit (JOURNAL_UNBALANCED) atau periode tertutup (PERIOD_CLOSED).
Pemetaan akun	14 peran (pendapatan, piutang, HPP, persediaan, PPN keluar/masuk, hutang, biaya admin, selisih stok, deposit, uang muka pemasok, kas lebih/kurang). Metode bayar punya akun sendiri.
Aturan MDR	Ditanggung toko: D Bank (dibayar − MDR) + D Beban biaya admin. Ditanggung pelanggan: biaya tambahan jadi pendapatan lain; MDR tetap beban.
Saldo awal	Lewat jurnal pembuka yang wajib seimbang, bukan kolom di COA.
Rekonsiliasi bank	Manual per akun/outlet/bulan: salin saldo rekening koran, tandai jurnal yang cocok, outstanding dibawa ke bulan berikut, final hanya bila selisih nol.
Tutup tahun	12 periode harus tertutup; sistem membuat draf jurnal 31 Desember yang menutup pendapatan/beban ke laba ditahan; akuntan memposting.



Gambar 12. Laporan Laba Rugi (SIAK): pendapatan, HPP, laba kotor, beban, laba bersih.

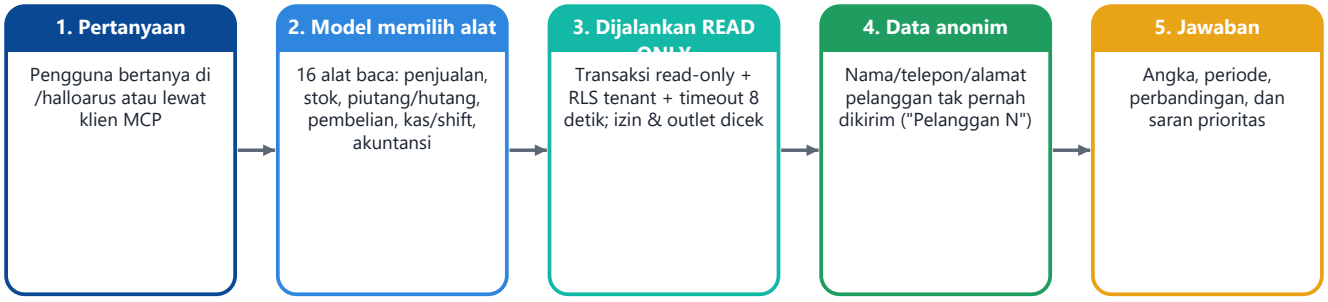


Gambar 13. Jurnal Umum: baris jurnal terposting.

11 HalloArus: Asisten AI

Tanya angka toko dalam bahasa sehari-hari, hanya baca

HalloArus menjawab pertanyaan seperti "Apa barang terlaris bulan ini?" atau "Siapa pemasok yang hutangnya lewat jatuh tempo?" dengan membaca data toko lewat 16 alat baca yang aman. Model AI tidak menulis SQL: ia hanya memilih alat dan parameter terbatas.



Gambar 14. Alur satu pertanyaan HalloArus.

Aspek	Rincian
Penyedia AI	Claude, ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Qwen (Alibaba); satu aktif per tenant, key per penyedia (API key milik tenant, disimpan terenkripsi AES-GCM).
Akun gratis	Tenant tanpa key sendiri memakai key platform (model Haiku) dengan kuota harian (bawaan 10 pertanyaan); key sendiri = tanpa batas.
Connector MCP	Pengguna dapat memakai langganan Claude-nya sendiri lewat custom connector (OAuth 2.1 + PKCE); alat dan jaminan keamanan sama persis.
Jaminan hanya-baca	Ada di **database**, bukan di prompt: transaksi READ ONLY. HPP/laba/nilai stok hanya bila pengguna punya izin biaya; rate limit; audit setiap panggilan.

12 ARUS Mobile (Android)

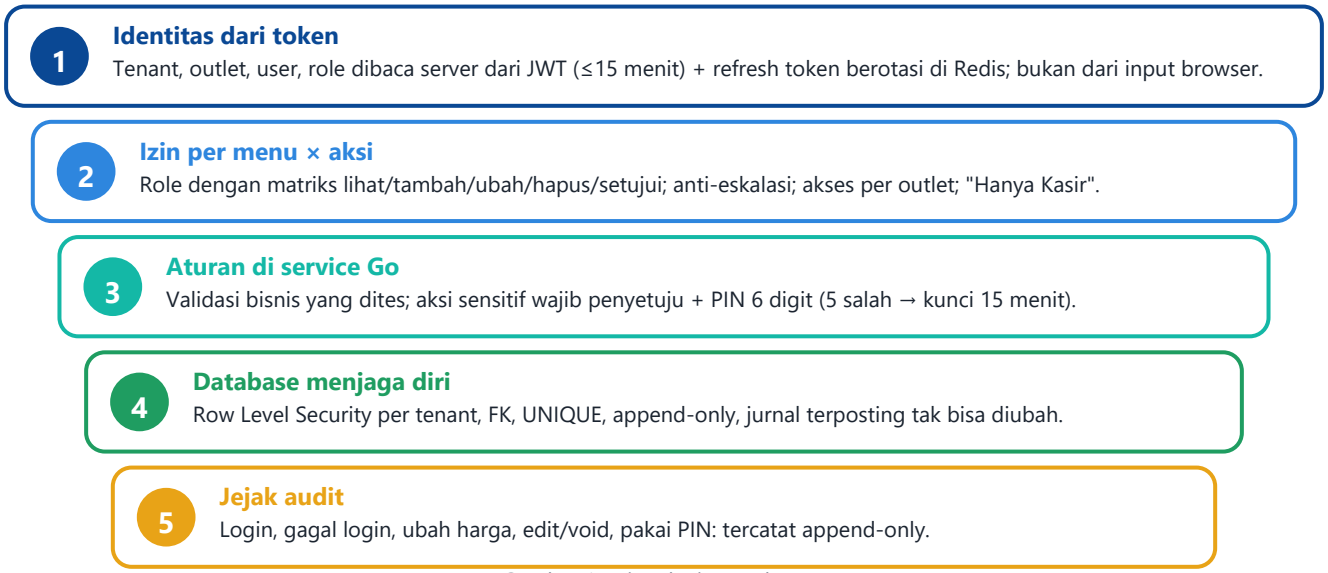
Kasir di saku: untuk toko tanpa PC, bazar, dan pramuniaga

Aplikasi Flutter ini memakai API Go yang sama dengan web, sehingga tidak membawa logika bisnis sendiri. Autentikasi memakai header **X-Client: mobile** (tanpa cookie), sesi tersimpan aman di Keystore dan dapat dicabut dari server.

Area	Yang tersedia
Kasir	Cari barang dengan gambar, scan kamera atau pemindai HID, keranjang dengan harga dari server, filter kategori, bayar tunai/non-tunai/split, member + tukar poin, ubah harga/potongan (penyetuju + PIN), biaya lain, kredit + DP, nota pending, 16 pintasan, salesman.
QRIS EraPay	Panel QR, status charge, dan **simpan paksa** dengan PIN bila EraPay tak terjangkau (paritas web).
Shift & kas	Buka/tutup shift dengan hitung fisik, kas kecil, Penjualan Hari Ini.
Cetak	Struk thermal via **Bluetooth ESC/POS**, termasuk struk tutup shift (kode selesai; uji printer fisik menunggu).
Pengalaman	Beranda bertema langit/laut (siang-malam), terang/gelap, tiga bahasa, pindah cabang (PIN), skala teks, mode Hanya Kasir.
Pembaruan otomatis	Aplikasi memeriksa versi baru, mengunduh APK, memverifikasi SHA-256, memasang. APK diunggah lewat Platform Admin dan bisa diunduh dari halaman login web.
Belum	Retur penjualan, kupon, catatan per baris, mode offline; uji di perangkat nyata.

13 Keamanan, Hak Akses & Platform

Banyak lapis, sehingga satu celah tak cukup



Gambar 15. Lima lapis pertahanan.

Topik	Rincian
Login & sesi	argon2id; kunci login bertahap per IP+email (5 gagal → 1/5/15/60 menit); reuse refresh token lama mencabut seluruh rantai sesi; admin dapat menonaktifkan pengguna dan mencabut semua sesi seketika.
Pemulihan akun	Lupa/reset password lewat tautan email sekali pakai berbatas waktu (tanpa mengungkap apakah email terdaftar); verifikasi email.
Isolasi tenant	Dokumen tenant lain → 404; cabang tak berizin → 403 OUTLET_FORBIDDEN; setiap tabel bertenant punya RLS dan test isolasi.
Platform Admin	Operator ARUS di panel terpisah, wajib 2FA TOTP; fitur "masuk sebagai" tenant selama 30 menit atas kesepakatan tertulis, tercatat di audit platform **dan** tenant. Mengelola tenant, batas hari edit nota, bahasa, dan APK mobile.
Rahasia	Tanpa secret di repo; JWT_SECRET ≥32 karakter; PIN dan 2FA terikat padanya; kunci AI terenkripsi dan tak pernah dikirim balik.

14 Cara Kerja di Balik Layar

Invarian desain, penjaga otomatis, dan kesiapan data besar

Sembilan invarian berikut berlaku di semua modul. Setiap modul baru wajib punya test untuk invariannya (stok tidak minus, total nota = Σ baris − diskon + pajak + biaya lain, idempotensi).

#	Invarian	Maknanya
1	Tenant/outlet/user dari token	Body request tak pernah menjadi sumber kebenaran; setiap query difilter tenant + RLS.
2	Satu use-case = satu transaksi	Efek samping luar (Pub/Sub, cetak, webhook) dikirim *setelah commit*.
3	Harga dihitung server	Klien hanya kirim item + qty (+ override yang lolos izin + PIN).
4	Stok = ledger	movements append-only + saldo di transaksi yang sama dengan guard qty ≥ n.
5	Idempotensi	Header Idempotency-Key (Redis + UNIQUE di DB); kunci sama + isi beda ditolak.
6	Kunci bisnis dijaga DB	UNIQUE (tenant, nomor dokumen), FK ke master; tanpa pola SELECT-lalu-INSERT.
7	Uang tanpa float	NUMERIC(18,2) / qty NUMERIC(18,3); Go memakai decimal.
8	Aturan di service Go	Bisa dites; bukan di trigger/SP (trigger hanya untuk updated_at/audit).
9	Tanpa secret di repo	.env di-gitignore; tersedia .env.example.

Penjaga otomatis (contoh respons sistem)

Kejadian	Respons
Dua kasir menjual 1 unit terakhir bersamaan	Tepat satu berhasil; yang lain STOCK_INSUFFICIENT; saldo akhir 0
Tombol Bayar ditekan, jaringan putus, kirim ulang	Nota yang sama dikembalikan; hanya satu nota di database
8 nota kredit Rp 30.000 bersamaan, limit member Rp 100.000	Tepat 3 berhasil; sisanya CREDIT_LIMIT_EXCEEDED
Edit nota yang piutangnya sudah dicicil	Ditolak RECEIVABLE_PAID; tidak ada data berubah
Simpan nota tanpa shift terbuka	Ditolak SHIFT_REQUIRED
Posting jurnal debit ≠ kredit / periode tertutup	JOURNAL_UNBALANCED / PERIOD_CLOSED
Pengguna tenant A memanggil dokumen tenant B	404; tak ada data tenant B yang bocor
5 kali gagal login	ACCOUNT_LOCKED dengan waktu tunggu; kejadian tercatat

Siap data besar

- Daftar memakai paginasi **keyset** (tanpa OFFSET dan tanpa count besar); bound waktu per outlet agar memakai indeks; ringkasan hanya di halaman pertama.
- Pencarian teks di bawah RLS memakai fungsi SECURITY DEFINER + indeks trigram; query berat diukur dengan EXPLAIN sebagai role aplikasi.
- Pengujian skala: 330 ribu nota, 150 ribu barang × 2 cabang, 200 ribu faktur hutang/piutang.
- Error API konsisten: JSON {"error":{"code":"STOCK_INSUFFICIENT","message":"..."}} dengan status HTTP yang benar.

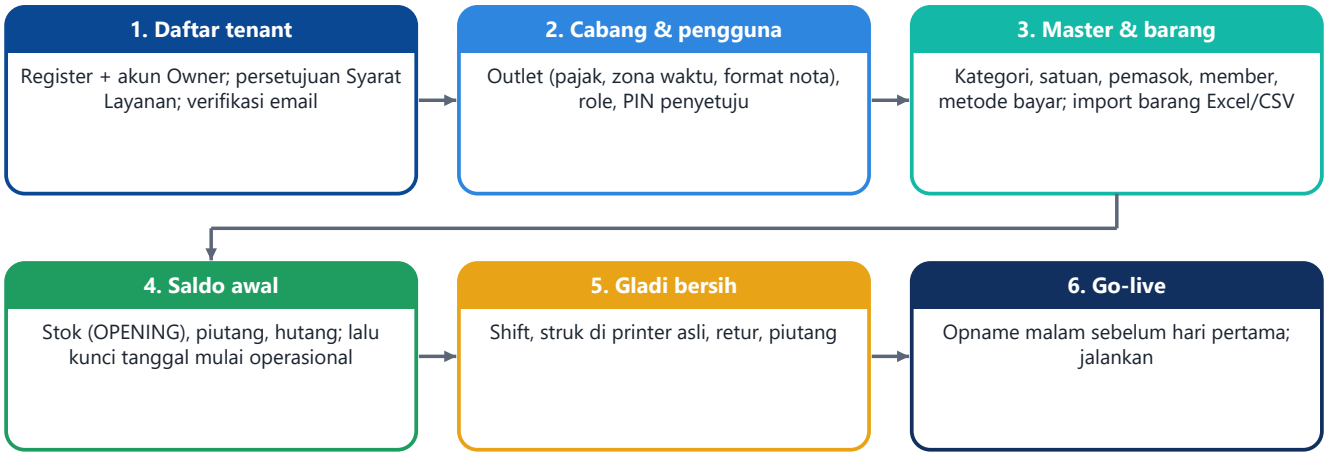
Teknologi & deploy

Lapisan	Teknologi
Backend	Go · chi · pgx/v5 · sqlc · goose · slog · argon2id · asynq
Database / cache	PostgreSQL 16+ (RLS, FK, UNIQUE; tanpa stored procedure bisnis) · Redis 7
Frontend	SvelteKit 3 (SPA, adapter-static) · Tailwind v4 · bits-ui · TanStack Query · zod
Mobile / cetak	Flutter (Riverpod, go_router, dio) · print-agent Go tanpa dependensi (Windows spooler RAW)
Deploy	Docker Compose (Postgres + Redis) · binary Go via systemd · web statis di Apache/Nginx (panduan aaPanel teruji di server nyata)
Update	git pull → build → backup DB → migration → ganti binary (versi lama disimpan) → restart → cek /healthz

15 Alur Kerja End-to-End

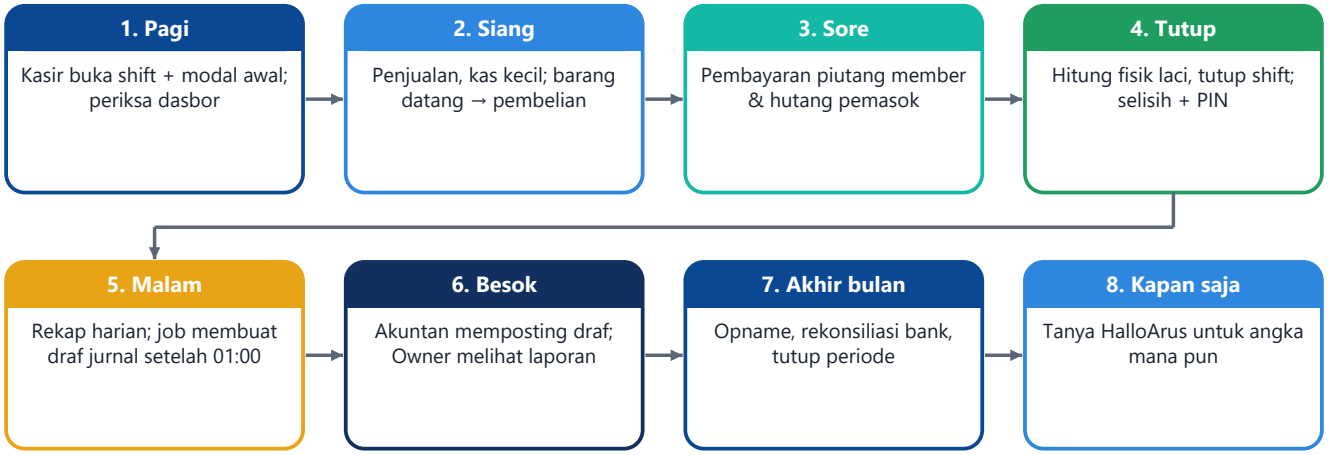
Dari toko baru sampai laporan akhir bulan

Onboarding toko baru



Gambar 16. Jalur onboarding (menggantikan migrasi data). Import Excel/CSV dan wizard otomatis masih dalam pengerjaan.

Sehari di toko



Gambar 17. Ritme operasional harian dan bulanan.

16 Status & Peta Jalan

Posisi per 15 Oktober 2026, ditulis apa adanya

Target pertama ARUS adalah **go-live pilot di satu toko ritel** (dua cabang, mulai pusat; katalog >100 ribu barang; printer thermal 58 mm USB) dengan rencana mulai **1 November 2026** (opname malam 31 Oktober). Kesiapan go-live pilot sekitar 60–65%; penghalang kini berada di luar layar kasir.

Fase	Isi	Status
0	Fondasi (repo, Docker, Go, migration, SPA shell)	**Selesai**
2	Auth, tenant, RLS, role & izin, audit	**Selesai**
3	Master data, item, member, metode bayar	**Sebagian: diskon item & import Excel/CSV belum**
4	Stok: ledger, saldo awal, opname, mutasi, pecah satuan, kartu stok	**Selesai**
5	Kasir: nota, kredit, revisi, retur, piutang, shift, struk, kas kecil	**Hampir selesai: catatan per baris & offline belum**
6	Pembelian, retur beli, hutang	**Sebagian: saldo awal hutang, batal bayar, PO belum**
7	Laporan	**Sebagian besar selesai: laporan mutasi stok & sisa menyusul**
8a/8b	Akuntansi SIAK dan HalloArus (AI)	**Berjalan**
8	Resto/KDS dan payment gateway	**Belum**
9	Wizard onboarding & go-live	**Belum**
10	Kasir mobile Android (Flutter)	**Berjalan: kasir, shift, kas kecil, Bluetooth; sisa kredit/retur & uji lapangan**
1	Aturan bisnis tertulis & spec test yang disetujui	**Belum**

Jalur kritis go-live pilot

#	Pekerjaan	Mengapa penting
1	Import barang + saldo awal stok dari Excel/CSV (>100 ribu barang)	Penghalang utama; toko tak bisa berjualan tanpa katalog
2	Backup terjadwal ke luar server + satu kali uji restore	Backup yang belum diuji restore belum bisa diandalkan
3	Spec test penjualan (10–15 kasus tersering) disetujui pemilik	Bukti kebenaran angka sebelum dipakai uang sungguhan
4	CI GitHub Actions (go test, npm run check)	Mencegah regresi sebelum rilis
5	Gladi bersih ±25 Oktober di PC kasir	Shift, struk, retur, piutang di printer asli

Batasan yang perlu diketahui

- Kasir **belum bisa offline**; ia butuh koneksi ke server.
- Teks Syarat Layanan dan Kebijakan Privasi masih **draf** dan perlu ditinjau hukum sebelum rilis publik.

- Email verifikasi belum memblokir login dan dikirim tanpa antrean/retry.
- Printer Bluetooth dan beberapa penyedia AI (OpenAI, Gemini, Qwen) belum diuji dengan perangkat/key nyata.
- Pembatalan pembayaran piutang/hutang, PO pembelian, dan resto/KDS masih dalam peta jalan.

> **Ringkasnya**
> ARUS menggabungkan kasir yang cepat, stok yang jujur, pembukuan yang terhubung, dan asisten AI yang aman: semuanya di atas fondasi yang menjaga data tetap benar walau kasir ramai, jaringan putus, atau pegawai berbuat salah. Yang tersisa sebelum pilot adalah pekerjaan onboarding dan operasional, bukan fondasi.

Mencoba ARUS

- **Tenant demo:** generator **cmd/seedlive** membuat tenant "Toko Demo ARUS" (2 outlet, 30 barang, 5 pemasok, 12 member) berisi ±30 hari transaksi nyata lewat API (±820 nota, 50 faktur beli, retur, piutang/hutang + pelunasan, 60 shift, jurnal akuntansi diposting).
- **Pilot:** siapkan ekspor katalog barang (Excel) beserta stok awal, tentukan tanggal opname, dan jadwalkan gladi bersih di PC kasir.
- **Dokumentasi:** PRD (kebutuhan produk, ID FR-*), ROADMAP, ARCHITECTURE, DEV-ENV, dan panduan deploy aaPanel / manual / PC kasir tersedia di folder **docs/** dan **source/deploy/**.

Anda butuh	ARUS menjawab dengan
Kasir yang tidak menghambat antrean	Pencarian <150 ms, shortcut keyboard, Android, struk thermal
Percaya pada angka stok dan uang	Ledger append-only, transaksi atomik, idempotensi, audit
Tahu kondisi toko tanpa membuka banyak laporan	Dasbor vonis + HalloArus
Pembukuan tanpa input ganda	Jurnal otomatis → posting akuntan → neraca & laba rugi
Data usaha aman	RLS per tenant, PIN penyetuju, 2FA admin, audit log